

Normalización de bases de datos



¿Qué es la Normalización?

Es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.

PedidoID	Cliente	Dirección	Productos	Total
101	Juan Pérez	Calle Felsa 123	"Laptop, Ratón, Teclado"	\$1500
102	Juan Pérez	Calle Felsa 123	"Laptop, Ratón, Teclado"	\$1500
103	Juan Pérez	Calle Felancz	"\$1500"	\$1500



Objetivo Principal

Asegurar que cada dato dependa únicamente de su clave primaria, evitando datos repetidos innecesarios.



Estado Inicial (Tabla de Pedidos)

Una tabla con campos como 'Productos' que contienen listas separadas por comas o información del cliente repetida en cada pedido.

El Camino a la Eficiencia (1FN, 2FN, 3FN)

1 Primera Forma Normal (1FN): Atomicidad

Los datos deben ser atómicos (indivisibles); no se permiten grupos repetidos ni múltiples valores en una sola celda. Cada intersección de fila y columna debe contener un solo valor.

Aplicando 1FN

Pedidos			
PedidoID	Cliente	Dirección	Productos
101	Juan Pérez	Calle Felsa 123	"Laptop, Ratón, Teclado"
101	Juan Pérez		"Laptop, Teclado"
101	Juan Pérez		"Ratón ; \$1500"
101	Juan Pérez		"Laptop, Ratón, Teclado"
101	Juan Pérez		"Laptop, Ratón, Teclado"
101	Juan Pérez		"Laptop, Ratón, Teclado"
101	Juan Pérez		Total: \$1500

Aplicando 1FN



Productos		
PedidoID	Cliente	Producto
101	Juan Pérez	Laptop
101	Juan Pérez	Ratón
101	Juan Pérez	Ratón
101	Juan Pérez	Laptop
101	Juan Pérez	Laptop
101	Juan Pérez	Ratón
101	Juan Pérez	Ratón

2 Segunda Forma Normal (2FN): Dependencia Total

Debe estar en 1FN. Todos los atributos que no son clave deben depender totalmente de la clave primaria completa, eliminando dependencias parciales (especialmente en claves compuestas).

Aplicando 2FN y 3FN

Clientes		
ID	ID_Cliente	Dirección
1	Juan Pérez	Calle Felsa 123
2	Nombre	Calle Felsa 123

Productos			
ID	ID_Producto	Producto	Precio
1	INT PRIMARY KEY	PARCHAR(100).	DECIMAL
2	Descripcion	PARCHAR(100)	DECIMAL

Pedidos		
ID	ID_Pedido	Producto
1	ID_Cliente	ID_Cliente
1	INT PRIMARY KEY	INT.
2		KEY (ID, Cliente)
3		DECIMAL
4		Clientes(ID, Cliente)

3 Tercera Forma Normal (3FN): Independencia Transitiva

Debe estar en 2FN. Se deben eliminar las dependencias transitivas; es decir, los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.

<https://www.youtube.com/watch?v=LqIC7le5WnY>

<https://www.youtube.com/watch?v=LqIC7le5WnY>

Se crean tablas separadas para "Clientes", "Productos" y "Pedidos", vinculándolas mediante llaves foráneas para evitar que el nombre del cliente se repita en cada registro de venta.



Implementación Técnica (SQL)

Creación de Estructura Normalizada

Tabla Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
  ID_Cliente INT PRIMARY KEY,  
  Nombre VARCHAR(100)  
);
```

Crea la entidad independiente de Clientes.

Tabla Productos

```
CREATE TABLE Productos (  
  ID_Producto INT PRIMARY KEY,  
  Descripción VARCHAR(100),  
  Precio DECIMAL  
);
```

Define el catálogo de productos sin duplicadas.

Tabla Pedidos

```
CREATE TABLE Pedidos (  
  ID_Pedido INT PRIMARY KEY,  
  ID_Cliente INT,  
  ID_Producto INT,  
  Precio DECIMAL,  
  FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES  
  Clientes(ID_Cliente),  
  FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES  
  Productos(ID_Producto)  
);
```

Vincula pedidos con clientes y productos mediante integridad referencial.



Conclusión e Identificación

Importancia de Normalizar

Un diseño normalizado optimiza el espacio de almacenamiento, facilita el mantenimiento del software y garantiza que los datos sean consistentes y confiables a largo plazo.

